1- تعریف مسئله و کاربر

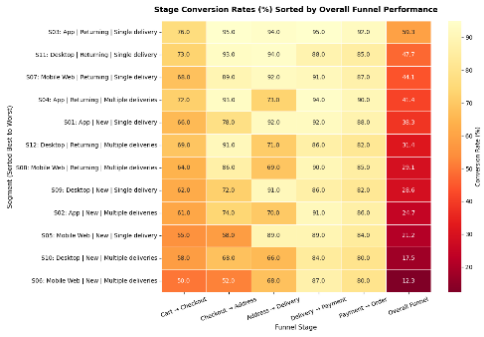
مسئله اول (کاربران جدید) :کاربرهای جدید در مرحله‌ی ثبت آدرس دچار مشکل می‌شوند، احتمالاً ثبت و یا ویرایش آدرس برای آن‌ها به اندازه کافی مفهوم نیست و انگیزه یا شفافیت کافی در این گام ندارند.
مسئله دوم (سبد چندمرسوله‌ای) :کاربرهایی با سبد چندمرسوله در مرحله‌ی تعیین نحوه ارسال افت قابل توجهی دارند که احتمالاً به دلیل تقسیم شدن سبد خرید، عدم تطابق زمان ارسال هر مرسوله و هزینه ارسال است.
مسئله سوم (پلتفرم وب) :کاربران دسکتاپ و تحت وب به صورت کلی نسبت به کاربران اپ عملکرد بدتری در تکمیل خرید دارند، خصوصاً در مرحله پرداخت.

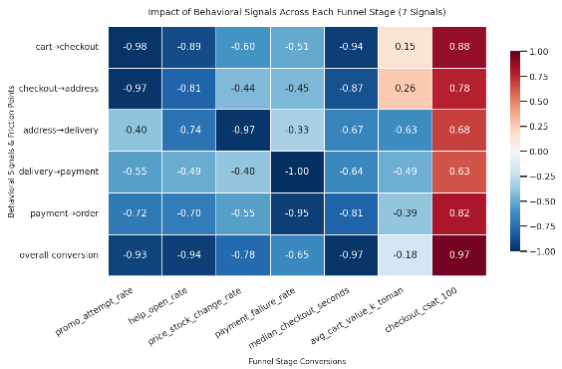
سگمنت و رفتار انتخابی برای تمرکز: یکی از اولین رفتارهایی که توجه من را جلب کرد و آن را بررسی کردم، تلاش برای اعمال کد تخفیف بود. همچنین کنجکاو شدم که تاثیر استفاده از راهنما بر تجربه کلی کاربر و نرخ تبدیل آن را بررسی کنم. بررسی این موارد من را به بررسی رفتارهای کاربرهای جدید رساند که این رفتارها بیشتر از آن‌ها سر می‌زد؛ در واقع، نقطه شروع بررسی داده‌ها از اینجا بود.

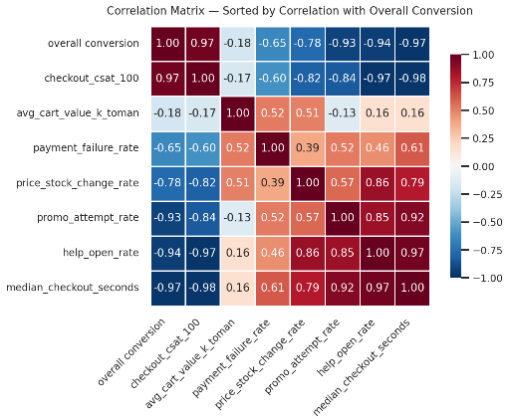
- **Out of Scope**
  - تغییرات اساسی و بازطراحی ساختار کلی سایت
  - دستکاری در زیرساخت‌های فنی
  - تغییر سیاست‌های فرایند ارسال و نوع سبد و انبارداری
  - حل خطاهای به‌وجودآمده در درگاه‌های پرداخت
- **Scope**
  - اصلاح UI و UX در صورت نیاز
  - توانایی پیشنهاد تخفیف
  - تغییر و اصلاح کیفیت و سیاست‌های بخش راهنمای سایت

سوالات کلیدی:
آیا استفاده از راهنمای سایت در طول ثبت سفارش تاثیری بر افزایش نرخ تبدیل دارد؟ کدوم یک از کاربران وب، اپ یا دسکتاپ تجربه بهتری در فرایند خرید به ویژه در مرحله پرداخت نهایی دارند؟ آیا کاربرانی که سبد محصول چند مرسوله‌ای دارند تنها به دلیل تقسیم شدن سبد خرید در تکمیل سفارش مردد می‌شوند یا دلایل دیگری برای آن‌ها وجود دارد؟ آیا کاربران جدید اطمینان کافی نسبت به معقول بودن هزینه‌ی سفارش و هزینه ارسال دارند و به طور کلی میزان اطمینان آن‌ها به دیجی‌کالا چقدر است؟

2- تحلیل داده و استخراج insights

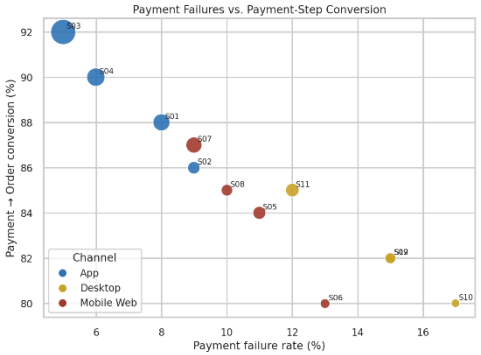






از نمودارهای اولیه صفحه قبل برای تحلیل کلی و اینکه کدام ویژگی‌ها را باهم در نظر بگیرم استفاده کردم و در متن نیز ارجاعاتی به آن‌ها وجود دارد، فایل با کیفیت تصاویر و نمودارها در نوت بوک و فایل اصلی قرار دارد.

خطاهای پرداخت؛ آخرین مانع تکمیل سفارش و تجربه‌ای وابسته به پلتفرم



مشاهده بر اساس داده(**What**) داده‌ها نشان می‌دهند بین نرخ شکست پرداخت (**payment_failed_rate**) و نرخ تبدیل مرحله **Payment → Order** همبستگی معنادار و معکوسی وجود دارد(نمودارهای اولیه)؛ به‌طوری که افزایش نرخ خطای پرداخت با کاهش نرخ تکمیل سفارش همراه است. همچنین، مقایسه پلتفرم‌های مختلف نشان می‌دهد که نسخه **Desktop** بالاترین نرخ خطای پرداخت را دارد، در حالی که **Web Mobile** در رتبه بعدی قرار گرفته و **App** کمترین نرخ خطای پرداخت را ثبت کرده است.

تحلیل رفتاری(**Why**) بازخوردهای کاربران نشان می‌دهد که تجربه پرداخت ناموفق تنها یک خطای فنی تلقی نمی‌شود، بلکه باعث ایجاد بی‌اعتمادی و سردرگمی نسبت به وضعیت تراکنش می‌شود. بسیاری از کاربران پس از مواجهه با خطای پرداخت، از وضعیت کسر وجه یا ثبت سفارش اطمینان ندارند و به دلیل ترس از پرداخت مجدد یا ابهام در وضعیت تراکنش، فرآیند خرید را ادامه نمی‌دهند.

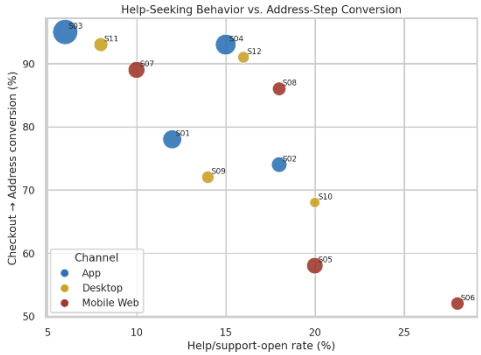
شواهد مکمل(**Supporting Evidence**)

تفاوت نرخ خطای پرداخت بین پلتفرم‌ها نشان می‌دهد که تجربه پرداخت می‌تواند تحت تأثیر ویژگی‌های هر کانال قرار گیرد .این تفاوت می‌تواند ناشی از عواملی مانند اصطکاک بیشتر در دریافت رمز پویا هنگام استفاده از دسکتاپ، دشواری بیشتر در ورود اطلاعات کارت یا تفاوت در امکانات و تجربه کاربری فرآیند پرداخت نسبت به نسخه‌های موبایل و اپلیکیشن باشد. برای تأیید این فرضیه‌ها، بررسی لاگ‌های خطا و داده‌های فنی درگاه‌های پرداخت ضروری است.

Insight

داده‌های کمی و کیفی نشان می‌دهند که خطای پرداخت تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه یک مسئله اعتماد و شفافیت در آخرین گام قیف خرید است .از آنجا که این خطا در مرحله نهایی رخ می‌دهد، هر پرداخت ناموفق می‌تواند مستقیماً یک سفارش بالقوه را به سفارش از دست‌رفته تبدیل کند. همچنین، نرخ بالاتر خطای پرداخت در نسخه دسکتاپ نشان می‌دهد که تجربه پرداخت در این کانال نسبت به سایر پلتفرم‌ها اصطکاک بیشتری دارد.

داده پرت S06 ؛ استفاده زیاد از راهنما، اما تبدیل پایین در مرحله ثبت آدرس



مشاهده داده پرت(**Outlier Detection**) در نمودار بررسی رابطه بین نرخ استفاده از راهنما (**help_open_rate**) و نرخ تبدیل مرحله **Checkout → Address**، سگمنت) S06کاربران جدید، سبد چندمرسوله‌ای و پلتفرم (Web به‌عنوان یک داده پرت معنادار مشاهده می‌شود. این سگمنت، بالاترین نرخ مراجعه به بخش راهنما را دارد، اما در عین حال پایین‌ترین نرخ تبدیل در مرحله ثبت آدرس و همچنین پایین‌ترین **Overall Conversion** را در میان تمام سگمنت‌ها ثبت کرده است.

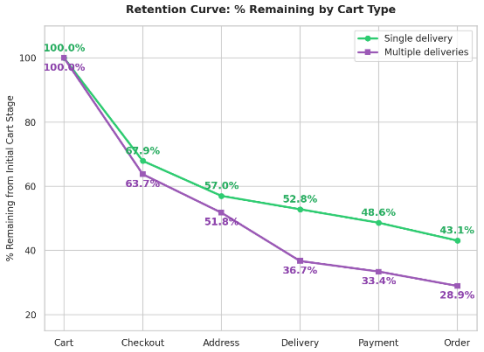
تحلیل رفتاری(**Why**) بازخوردهای کیفی کاربران نیز با این الگو هم‌راستاست. کاربران جدید هنگام ثبت سفارش، به‌ویژه در سفارش‌های چندمرسوله‌ای، با ابهام در فرآیند ثبت آدرس، نحوه ارسال و برآورد هزینه‌ها مواجه می‌شوند. این ابهام باعث می‌شود برای یافتن پاسخ به بخش راهنما مراجعه کنند، اما مراجعه به راهنما الزاماً به ادامه موفق فرآیند خرید منجر نمی‌شود.

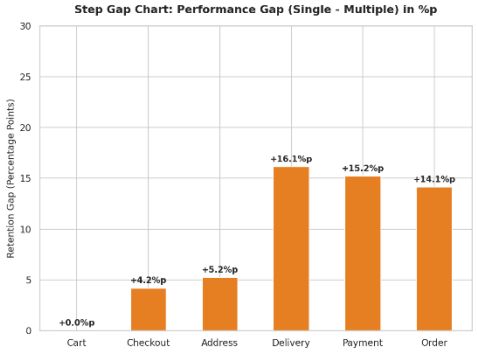
شواهد مکمل(**Supporting Evidence**)

هم‌زمانی بالاترین نرخ استفاده از راهنما با پایین‌ترین نرخ تبدیل نشان می‌دهد که کاربران این سگمنت در تشخیص و حل ابهام‌های خود فعال هستند، اما ابزارهای فعلی راهنمایی نتوانسته‌اند این اصطکاک را به‌طور مؤثر کاهش دهند. البته این الگو به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره علت کافی نیست و می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد؛ از جمله ناکافی بودن محتوای راهنما، زمان یا محل نامناسب نمایش آن، یا پیچیدگی بیش از حد تجربه کاربری در این مرحله. آیا مشکل اصلی در کیفیت و طراحی ابزار راهنماست، یا پیچیدگی تجربه ثبت سفارش در سبدهای چندمرسوله‌ای به اندازه‌ای بالاست که راهنمای فعلی، حتی در صورت استفاده، قادر به جبران آن نیست؟

Insight

داده‌های کمی و کیفی نشان می‌دهند که وجود راهنما به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش اصطکاک نیست. در سگمنت S06، کاربران با وجود مراجعه مکرر به بخش راهنما، همچنان پایین‌ترین نرخ تبدیل را تجربه می‌کنند. این الگو نشان می‌دهد که یا محتوای راهنما با نیاز واقعی کاربران هم‌راستا نیست، یا مسئله اصلی فراتر از راهنمایی بوده و به طراحی تجربه کاربری مرحله ثبت آدرس و مدیریت سفارش‌های چندمرسوله‌ای مربوط می‌شود.





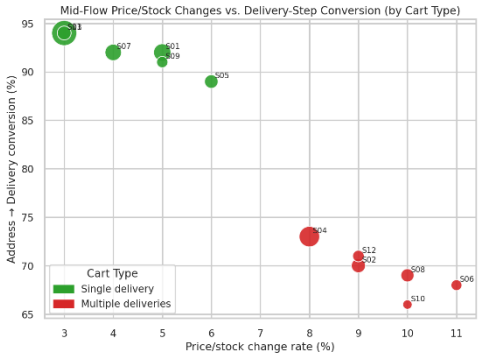
پیچیدگی سبدهای چندمرسوله‌ای؛ عامل افزایش اصطکاک در مرحله تعیین نحوه ارسال(Delivery)

مشاهده بر اساس داده(**What**)

تحلیل قیف خرید بر اساس نوع سبد نشان می‌دهد کاربران دارای سبد چندمرسوله‌ای (Multiple Deliveries) نسبت به کاربران با سبد تک‌مرسوله‌ای، ریزش به‌مراتب بیشتری را در مرحله **Address → Delivery** تجربه می‌کنند. در حالی که نرخ ریزش این مرحله برای سبدهای تک‌مرسوله‌ای حدود ۶ تا ۸ درصد است، این مقدار برای سبدهای چندمرسوله‌ای به حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد می‌رسد؛ یعنی تقریباً چهار برابر بیشتر.

تحلیل رفتاری(**Why**)

بررسی بازخورد کاربران نشان می‌دهد افرادی که در این مرحله فرآیند خرید را رها کرده‌اند، دلیل یکسانی برای انصراف ندارند. برخی از کاربران از تفکیک سفارش به چند مرسوله و تفاوت زمان تحویل کالاها ابراز نارضایتی کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر اعلام کرده‌اند در صورت شفاف بودن علت تفکیک سفارش و هزینه‌های ارسال، با این موضوع مشکلی نداشتند.



این الگو نشان می‌دهد که خودِ چندمرسوله‌ای بودن سبد لزوماً عامل ریزش نیست؛ بلکه پیچیدگی ناشی از آن و نحوه نمایش اطلاعات به کاربر، اصطکاک ایجاد می‌کند. هرچه سفارش پیچیده‌تر باشد، احتمال مواجهه کاربر با تغییرات، ابهام و تصمیم‌گیری‌های جدید نیز افزایش می‌یابد.

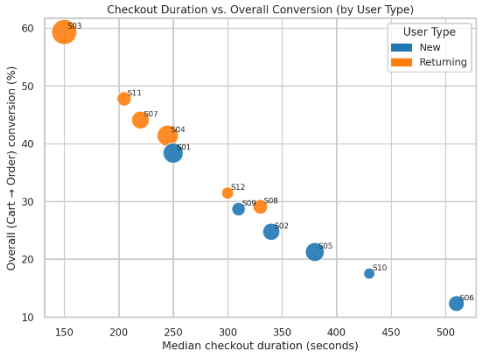
شواهد مکمل(**Supporting Evidence**)

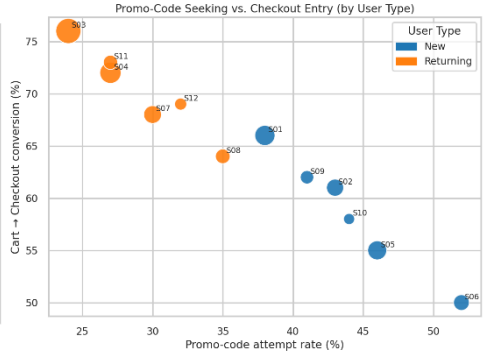
این برداشت با سایر داده‌های رفتاری نیز هم‌راستاست. نمودار مربوط به **price_or_stock_change_sessions** نشان می‌دهد تغییر قیمت یا موجودی کالا بین مرحله سبد خرید و پرداخت عمدتاً در سفارش‌های چندمرسوله‌ای رخ می‌دهد؛ موضوعی که با توجه به تعداد بیشتر اقلام این سفارش‌ها منطقی به نظر می‌رسد. همچنین نرخ بالاتر **help_open_sessions** در این گروه از کاربران نشان می‌دهد آن‌ها بیش از سایر کاربران برای درک وضعیت سفارش خود نیاز به دریافت اطلاعات یا راهنمایی دارند.

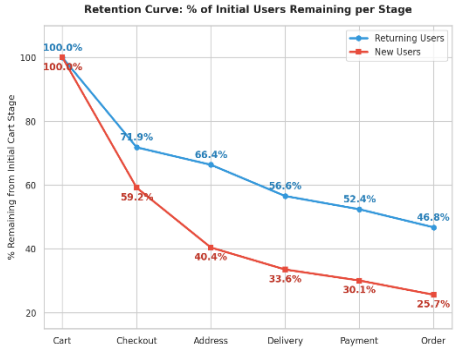
Insight

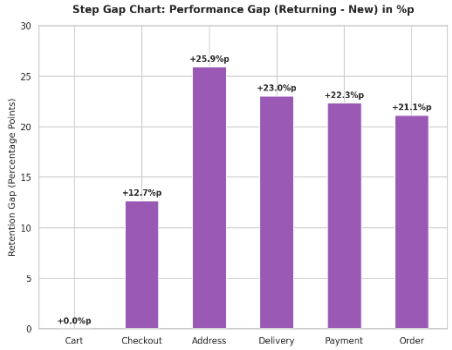
در مجموع، داده‌های کمی و کیفی نشان می‌دهند که پیچیدگی سفارش‌های چندمرسوله‌ای—نه صرفاً تفکیک مرسوله—مهم‌ترین عامل ایجاد اصطکاک در مرحله Delivery است. بنابراین، شفاف‌تر کردن دلیل تفکیک سفارش، نمایش زودهنگام هزینه و زمان ارسال هر مرسوله و اطلاع‌رسانی مناسب درباره تغییرات احتمالی می‌تواند بخشی از این ریزش را کاهش دهد.

کاربران جدید برای تصمیم خرید به اطمینان بیشتری نیاز دارند؛ اصطکاک در مسیر رفع این عدم‌قطعیت باعث ریزش پیش از سفارش می‌شود









مشاهده بر اساس داده(**What**) کاربران جدید در مقایسه با کاربران قدیمی حساسیت بیشتری نسبت به قیمت و اطمینان قبل از خرید نشان می‌دهند. ۴۲٪ از کاربران جدید برای اعمال کد تخفیف تلاش کرده‌اند، در حالی که این مقدار برای کاربران قدیمی ۲۷٪ است. همچنین تلاش برای استفاده از کد تخفیف با عدم شروع فرآیند ثبت سفارش همبستگی قابل توجهی دارد. از سوی دیگر، میانه زمان چک‌اوت (median_checkout_seconds) همبستگی معکوس بسیار شدیدی با نرخ تبدیل کل قیف دارد .(r=-0.97) کاربران جدید زمان بیشتری را در چک‌اوت صرف می‌کنند و هم‌زمان تعامل بیشتری با ابزارهایی مانند راهنما و جستجوی تخفیف دارند؛ اما این زمان در نهایت به خرید منجر نمی‌شود و نرخ تبدیل آن‌ها (۲۳.۸٪) تقریباً نصف کاربران قدیمی است.

تحلیل رفتاری(**Why**) برای کاربران جدید، کد تخفیف صرفاً یک مزیت مالی نیست، بلکه بخشی از فرآیند ایجاد اطمینان و کاهش ریسک تصمیم خرید است. این کاربران پیش از شروع سفارش تلاش می‌کنند مطمئن شوند قیمت نهایی و ارزش خرید برایشان مناسب است.

زمانی که این نیاز به اطمینان از طریق تجربه فعلی محصول پاسخ داده نمی‌شود، کاربر وارد چرخه‌ای از جستجو، بررسی راهنما و تلاش برای پیدا کردن پاسخ می‌شود. در نتیجه، زمان صرف‌شده در چک‌اوت به جای ایجاد اعتماد، به اصطکاک و تلاش اضافی تبدیل شده و احتمال ریزش را افزایش می‌دهد.

شواهد مکمل(**Supporting Evidence**)

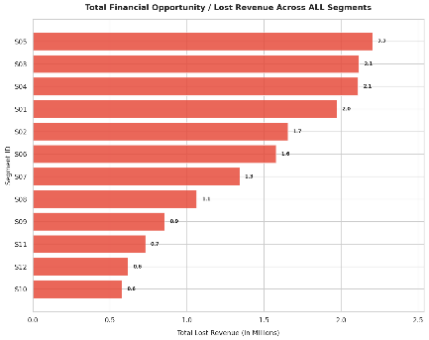
هم‌راستایی چند سیگنال رفتاری این فرضیه را تقویت می‌کند:

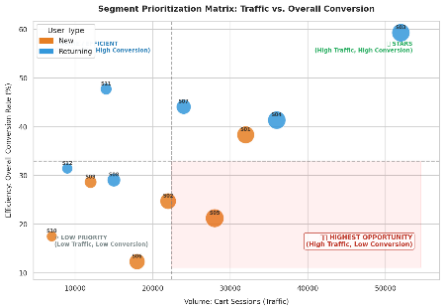
نرخ بالاتر تلاش برای استفاده از کد تخفیف در کاربران جدید (۴۲٪ در مقابل ۲۷٪) / همبستگی تلاش برای اعمال تخفیف با عدم شروع ثبت سفارش / رابطه معکوس شدید بین زمان چک‌اوت و (r=-0.97) conversion / نرخ بالای مراجعه به راهنما در سگمنت) S06 ۲۸٪ (هم‌زمان با پایین‌ترین نرخ تبدیل آدرس) ۵۲٪ (

همبستگی شدید بین زمان چک‌اوت و نرخ تبدیل کل قیف (r=-0.97) نشان می‌دهد افزایش زمان حضور در این مرحله با احتمال پایین‌تر تکمیل خرید همراه است. علاوه بر این، median_checkout_secondsبا چندین سیگنال رفتاری دیگر نیز هم‌راستا است؛ به‌طوری‌که کاربران با زمان چک‌اوت بالاتر، تعامل بیشتری با راهنماها، جستجوی کد تخفیف و سایر نقاط کمک‌رسان تجربه نشان می‌دهند.(نمودار های اولیه)این الگو نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تعامل کاربران جدید در مراحل پایانی قیف، ناشی از تلاش برای کاهش عدم‌قطعیت است. بنابراین فرصت محصولی، کاهش زمان چک‌اوت به‌صورت مستقیم نیست؛ بلکه طراحی تجربه‌ای است که نیاز کاربران به اطمینان درباره قیمت، شرایط خرید و مراحل سفارش را در همان لحظه پاسخ دهد.

Insight

کاربران جدید پیش از خرید به دنبال «اطمینان» هستند، نه صرفاً سرعت بیشتر در مسیر خرید. کد تخفیف، راهنما و اطلاعات اعتمادساز برای این کاربران نقش ابزارهای تصمیم‌گیری دارند؛ اما اصطکاک موجود در این نقاط باعث می‌شود زمان صرف‌شده به جای تبدیل شدن به اعتماد و خرید، به تلاش بی‌نتیجه و ریزش منجر شود.





سگمنت هدف و اولویت اصلی مداخله(Mobile Web | New Users | Single Delivery) S05 :

انتخاب سگمنت **S05**(کاربران جدید، نسخه موبایل‌وب و سبد تک‌مرسوله‌ای) به‌عنوان اولویت اصلی مداخله، از ۳ منظر مالی، رفتاری و فنی کاملاً توجیه می‌شود. اول اینکه دو نمودار سهم ترافیک و حجم سفارش‌های بالقوه نشان می‌دهند این سگمنت بخش بزرگی از ورودی‌ها را تشکیل می‌دهد و با توجه به نرخ تبدیل پایین فعلی ، بهبود آن بیشترین ایمپکت مالی را ایجاد می‌کند. دوم اینکه با هدایت موفق کاربر جدید از اولین خرید، او به کاربر برگشتی تبدیل شده و LTV بالاتری در خریدهای بعدی خلق می‌کند. در نهایت، حل چالش‌های سبد تک‌مرسوله‌ای برخلاف سبدهای چندمرسوله‌ای که نیازمند الگوریتم‌های پیچیده و شخصی‌سازی ارسال هستند، یک فرصت زودبازده (Quick Win) است که با اصلاحات ساده‌ترUI/UX و شفاف‌سازی اعتمادساز، با حداقل منابع فنی به نتیجه می‌رسد.

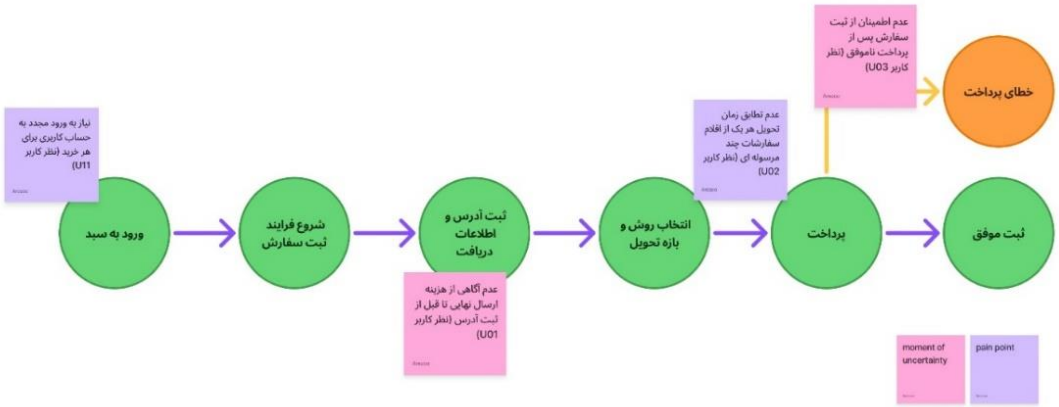
محدودیت‌های داده

ریسک سوءاستفاده از تخفیف : تفکیک کاربران جدید واقعی از کاربران قدیمی که برای کد تخفیف با هویت جدید ثبت‌نام کرده‌اند، ممکن نیست.
ناشناخته بودن ماهیت کالا :با اینکه ارزش مالی سبد اثر چندانی بر conversion ندارد، اما ابعاد غیرمالی کالا (حجم، شکنندگی، فوریت نیاز) در داده‌ها ثبت نشده است .
عدم دسترسی به لاگ‌های فنی درگاه :جزئیات فنی خطاهای پرداختT مشکلات بانک، عدم دریافت رمز پویا یا UX درگاه شفاف نیست.

ریسک تفسیر

زمان در برابر اصطکاک :همبستگی منفی شدیدی بین زمان چک‌اوت و نرخ تبدیل وجود دارد؛اما این به معنی لزوم کاهش اجباری زمان نیست. زمان طولانی‌تر اگر صرف راهنمایی کارآمد و رفع ابهام قیمت شود، تبدیل را افزایش می‌دهد. مسئله اصلی «ناکارآمدی زمان صرف‌شده» و هدایت نادرست کاربر است، نه طولانی بودن زمان خرید .

3- درک تجربه کاربر



وقتی برای اولین بار خریدی رو توی یک فروشگاه آنلاین شروع می‌کنید و به مرحله ثبت آدرس می‌رسید، چه چیزی بیشتر باعث می‌شه در همین نقطه متوقف بشید یا خرید رو رها کنید؟ (پیچیدگی فرم یا عدم اطمینان از ارزش ادامه خرید؟)

اگر بدونید با ثبت آدرس، یک تخفیف مشخص (مثلاً ارسال رایگان یا تخفیف خرید اول) روی فاکتورتون اعمال می‌شه، این مشوق چقدر انگیزه‌تون رو برای پر کردن اطلاعات آدرس افزایش میده؟

تجربه ثبت آدرس و تکمیل خرید در کدوم نسخه از دیجی‌کالا (اپلیکیشن، وب‌موبایل یا دسکتاپ) برای شما راحت‌تر و شفاف‌تر بوده و چرا؟ فکر می‌کنید کدوم نسخه حس اطمینان بیشتری برای وارد کردن اطلاعات و نهایی کردن خرید بهتون میده؟

4-فرصت‌ها و اولیت‌بندی

فرصت ها به ترتیب اولویت برای **S05**	شرح	توجیه تحلیلی	**Business Impact**	**User Value**	**Effort**	**Confidence**
ارائه مشوق/پاداش مستقیم در گام ثبت اطلاعات به ویژه ثبت آدرس	فعال‌سازی و نمایش شفاف پاداش خرید اول به‌همراه محاسبه و نمایش هزینه دقیق ارسال، بلافاصله پس از ورود اطلاعات آدرس توسط کاربر	حل هم‌زمان دو چالش کلیدی کاربران جدید؛ جلوگیری از خروج از قیف جهت جستجوی کد تخفیف در سایت‌های ثالث و کاهش اصطکاک مرحله ثبت آدرس	10 از 10 افزایش مستقیم نرخ تبدیل با رفع دو اصطکاک اصلی	10 از 10 ایجاد حس دریافت ارزش ملموس و رفع ابهام مالی	8 از 10 تغییرات لایه **UX** چک‌اوت بدون نیاز به اصلاح زیرساخت انبار	10 از 10 همبستگی بین تلاش برا کد تخفیف در کاربران جدید و افت کاربران در مرحله اول - همبستگی بین استفاده از راهنما در کاربران جدید در مرحله ادرس(موجود در داده های قسمت **insight**)
نمایش تصویری پیشرفت مرحله‌به‌مرحله در **UI**	طراحی و پیاده‌سازی نشانگر تصویری مراحل چک‌اوت (**Progress Bar**)برای شفاف‌سازی مسیر خرید و موقعیت فعلی کاربر در قیف	کاهش بلاتکلیفی و استرس کاربران جدید از طریق ارائه نقشه راه شفاف از طول مسیر چک‌اوت	7 از 10 افزایش تکمیل فرم‌ها با شفاف‌سازی طول مسیر خرید	10 از 10 ایجاد حس کنترل، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش بار شناختی	10 از 10 پیاده‌سازی کاملاً فرانت‌اندی و بسیار سریع	7 از 10 متکی بر اصول اثبات‌شده **UX** در هدایت کاربران جدید و سیگنال های کیفی کاربران(**U04**)
اعتمادسازی، شفافیت پرداخت و مدیریت خطا	نمایش بنر هوشمند یادآوری خاموش کردن فیلترشکن، درج نشان‌های اعتمادساز) و شفاف‌سازی فوری وضعیت کسر وجه و ارائه مسیر بازگشت پس از خطای درگاه	جلوگیری از ریزش در حساس‌ترین گام خرید (پرداخت) بر روی نسخه **Mobile Web**	8 از 10 جلوگیری از انصراف ناشی از ترس از کسر ناموفق وجه	9 از 10 ایجاد حس امنیت و شفافیت در گام نهایی مالی	8 از 10 تغییرات فرانت‌اندی	6 از 10 ثبت داده‌های خطای پرداخت در سطح کل کانال **Mobile Web**
ارتقای راهنماها به راهنماهای درون‌خطی و هوشمند	جایگزینی صفحات و بخش‌های راهنمای مجزا با توزیع راهنماهای کوچک، هوشمند و درلحظه در نقاط بروز ابهام	تبدیل زمان معطلی کاربر به زمان باکیفیت و ارائه پاسخ در لحظه، بدون خارج کردن کاربر از جریان چک‌اوت.	7 از 10 کاهش ریزش ناشی از سردرگمی و عدم کارایی زمان	8 از 10 ارائه پاسخ هوشمند در لحظه و حفظ تمرکز کاربر	6 از 10 نیازمند تست‌های **UX** و تنظیم دقیق **Trigger** های رفتاری	8 از 10 مبتنی بر داده پرت **S06** با افت تبدیل علی‌رغم مراجعه به راهنما

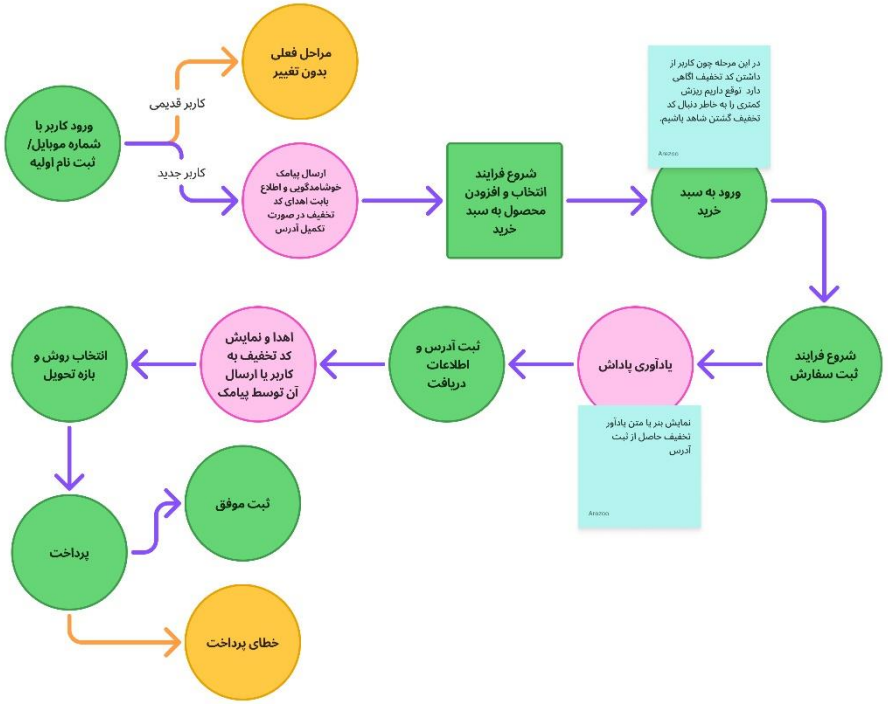
دلیل اصلی انتخاب راهکار اول (ارائه مشوق در گام ثبت آدرس)، پاسخ‌گویی هم‌زمان به دو یافته‌ی کلیدی حاصل از داده‌هاست؛ یعنی تمایل بالای کاربران جدید به استفاده از کدهای تخفیف و همچنین حل مشکل ریزش شدید کاربران در مرحله ثبت آدرس که بیشترین خروج از قیف خرید در آن رخ می‌دهد. این راهکار در صورت پیاده‌سازی صحیح و جلوگیری از شلوغی رابط کاربری، هیچ تاثیر منفی بر تجربه کاربر نداشته و پیچیدگی فنی خاصی نیز ندارد، زیرا به‌سادگی از طریق نمایش بنر یا ارسال پیامک خوشامدگویی قابل اجراست. همچنین در پاسخ به نقد مربوط به هزینه‌بر بودن کد تخفیف، می‌توان ریسک مالی آن را با اعمال محدودیت‌هایی مانند تعیین حداقل کف خرید، محدود کردن تخفیف به دسته‌بندی‌های خاص یا تخصیص آن منحصراً به «هزینه ارسال» به‌طور کامل مدیریت و تعدیل کرد.

از سوی دیگر، در تحلیل ترید-آف‌ها و هزینه‌های تصمیم، ما آگاهانه چند ریسک و محدودیت را پذیرفته‌ایم. نخست، فدا کردن بازطراحی ریشه‌ای و کلی مسیر چک‌اوت (OD4) به دست‌یابی به یک Quick Win با کمترین هزینه فنی است. دوم، پذیرش موقت بخشی از ریزش‌های گام پرداخت و خطاهای درگاه (OD2) در فاز اول است، زیرا داده‌ها محکم‌ترین همبستگی را در بخش تخفیف و زمان چک‌اوت نشان می‌دهند و اولویت با پرریزش‌ترین نقطه یعنی آدرس بوده است. در نهایت، تحمیل ریسک مالی تخفیف و احتمال سوءاستفاده از حساب‌های جعلی را با راهکارهایی نظیر احراز هویت و تعیین کف خرید پذیرفته‌ایم و همچنین افزایش جزئی زمان حضور کاربر در گام آدرس را به عنوان «زمانی باکیفیت و اعتمادساز» جهت کاهش سردرگمی و افزایش نرخ تبدیل مبادله کرده‌ایم.

5- راهکار و MVP مشترک

کاربر هدف، **Problem Statement**و**Value Proposition**

کاربر هدف :(**Target User**) کاربران جدید روی پلتفرم وب‌موبایل با سبد خرید تک‌مرسوله‌ای) سگمنت .(S05
تعریف مسئله :(**Problem Statement**) کاربران جدید در گام ثبت آدرس به دلیل ابهام در هزینه نهایی ارسال و احتمال پیچیدگی و زمان‌بر بودن ثبت آدرس دچار ریزش قابل توجهی هستند، همچنین این کاربران این رفتار را از خود نشان می‌دهند که برای اعمال کد تخفیف از فرایند خرید به‌ویژه در مراحل اولیه خارج شده و به آن باز نمی‌گردند.
ارزش پیشنهادی :(**Value Proposition**) دریافت پاداش مستقیم حاصل از ثبت آدرس در مراحل اولیه (تخفیف برای کالا / هزینه ارسال)، شفاف شدن حدود قیمت ارسال کالا (در سبد تک‌مرسوله‌ای) برای کاربر در مراحل اولیه که در ذهن کاربر احساس سود کردن از خرید و اعتماد بیشتر به دیجی‌کالا را ایجاد می‌کند.



In-Scope

ارسال پیامک خوشامدگویی هوشمند: شناسایی کاربران جدید در لحظه ورود با شماره موبایل و ارسال پیامک حاوی نوید تخفیف ویژه خرید اول در صورت تکمیل آدرس
پیاده‌سازی بنر/میکرو-کپی یادآوری (UI Banner) برای یادآوری پاداش.
اعمال خودکار تخفیف در فاکتور

Out-of-Scope

طراحی سیستم‌های پیچیده و الگوریتم‌های پیشرفته برای شناسایی اکانت‌های تکراری (در نسخه اول فقط شرطِ «شماره موبایل جدید» بررسی می‌شود).
شخصی‌سازی الگوریتمی و تغییر میزان تخفیف بر اساس دسته کالا یا ارزش سبد خرید (تخفیف در نسخه اول یک نرخ/شرط ثابت دارد).
دستکاری سیستم پرداخت و درگاه بانکی: عدم دخالت در مراحل بعد از ثبت آدرس و انتخاب زمان ارسال.

مسیر مدیر محصول:

Guardrail Metrics:

میزان حاشیه سود / هزینه کدهای تخفیف :(**Discount Cost / Profit Margin**) برای بالا بردن نرخ خرید، آنقدر تخفیف سنگین نداشته باشیم که سود دیجی‌کالا منفی شود.

نرخ لغو سفارش :(**Order Cancellation Rate**) کاربران جدید فقط برای تخفیف خرید نکنند و بعدش سفارش را لغو کنند.

میزان ریزش در گام‌های بعدی به ویژه گام پرداخت :(**Checkout Drop-off**) کاربران بعد از ثبت آدرس، در مرحله پرداخت ناگهانی انصراف ندهند.

Primary Metric:

نرخ تبدیل نهایی خرید (Conversion Rate) در سگمنتS05

نرخ تکمیل گام ثبت آدرس(Address Step Completion Rate) برای کاربران جدید

آزمایش را در قسمت بعدی توضیح دادم:

6- سنجش، اعتبارسنجی و ریسک

فرضیه اصلی:

فرض اولیه و اصلی این راهکار این است که کاربران جدید انگیزه کافی برای ثبت اطلاعات آدرس را ندارند و از سوی دیگر، اشتیاق بالایی برای دریافت کد تخفیف نشان می‌دهند .شواهد این فرضیات در بخش Insights ارائه شد.

توضیح تکمیلی :فرض مستتر در این راهکار این است که دیجی‌کالا کد تخفیف قابل‌توجهی به کاربران جدید اعطا نمی‌کند و این کاربران بیشتر «جویا» و خریدار کد تخفیف در نظر گرفته شده‌اند تا «دارای» آن. اما مسئله اصلی این است که حتی اگر پیش از این نیز کد تخفیف مستقیمی برای کاربران جدید در نظر گرفته می‌شده، مشروط کردن آن به تکمیل فرم آدرس چه تأثیری بر رفتار کاربر خواهد داشت و آیا نرخ ریزش کاربران جدید را در این بخش کاهش می‌دهد یا خیر؟ همچنین دیجی‌کالا می‌تواند از طریق وعدهٔ افزایش تخفیف اولیه یا اعمال تخفیف مجزا روی هزینهٔ ارسال (صرفاً برای سفارش اول و تحت شرایط مشخص)، انگیزه و ترغیب کاربران را به میزان چشمگیری افزایش دهد.

ریسک‌های اصلی:

به نظر می‌رسد این راهکار ریزش کاربران در دو مرحلهٔ اولیه را کاهش داده و مشوق مناسبی برای تکمیل فرم و ثبت آدرس باشد (چرا که مرحلهٔ ثبت آدرس از نظر طراحی کاربری پیچیدگی خاصی ندارد و چالش اصلی کاربران جدید، کمبود انگیزه است نه کمبود دانش). با این حال، ریسک‌های زیر متوجه این راهکار است:

۱. ریزش در گام‌های بعدی (محدودیت‌های تخفیف) :ممکن است کاربر پس از پر کردن آدرس، در ادامه با مشاهدهٔ شرایط و محدودیت‌های کد تخفیف (مانند حداقل میزان خرید یا سقف تخفیف)، از ادامهٔ فرآیند خرید انصراف دهد.

۲. عدم ایجاد انگیزه کافی و نیاز به موازنه مالی :در صورت وجود تخفیف‌های قبلی قابل‌توجه، ممکن است مشروط کردن پاداش همچنان انگیزه کافی برای ثبت آدرس ایجاد نکند. در واقع، باید یک موازنه (Trade-off) دقیق میان هزینه‌ای که دیجی‌کالا برای اهدای کدهای تخفیف می‌پردازد و ارزش/سودی که از جذب و تکمیل سفارش این کاربران جدید به دست می‌آورد، برقرار شود.

برنامه اعتبارسنجی:

آزمایش به این صورت اجرا می‌شود که به مدت ۲ تا ۴ هفته، کاربران جدید ورودی در وب‌موبایل) سگمنت (S05 به دو گروه مساوی تقسیم می‌شوند؛ گروه کنترل فرآیند فعلی را طی می‌کنند و برای گروه آزمایش، پیامک اطلاع‌رسانی اولیه، بنر یادآوری تخفیف مشروط به ثبت آدرس و شفاف‌سازی هزینه ارسال فعال می‌شود .هدف این اعتبارسنجی بررسی این فرض است که آیا مشروط کردن پاداش به ثبت آدرس و رفع ابهام هزینه ارسال، انگیزه لازم را برای کاهش ریزش در گام‌های اولیه ایجاد می‌کند یا خیر .تعریف موفقیت در این طرح، رشد معنادار نرخ تکمیل فرم آدرس و افزایش نرخ تبدیل خرید نهایی است، به شرطی که هزینه‌های تخفیف و نرخ لغو سفارشات در محدوده مجاز باقی بمانند . تصمیم بعدی پس از تحلیل داده‌ها گرفته می‌شود: در صورت موفقیت، طرح برای ۱۰۰% کاربران جدید پیاده‌سازی و نهایی می‌شود، اما در صورت عدم تغییر مثبت یا افت شاخص‌ها، تغییرات بازگردانده شده و فرضیات اولیه دوباره بازبینی خواهند شد.

7- استفاده از AI و ابزارها

ابزارهای مورد استفاده: Claude، Gemini/سایر ابزارها Figma :، Google Colab

میزان و نحوه مشارکت :

راهنمای اولیه و هدایت مسیر: در ابتدای پروژه از Claude خواستم در نقش یک مربی مدیریت محصول(PM Mentor) ، یک راهنمای گام‌به‌گام برای حل این تمرین ارائه دهد. این راهنما به ویژه در بخش تحلیل و مصورسازی داده‌ها جزئیات بسیار خوبی داشت که راهگشا و انگیزه‌بخش بود. + کدنویسی و مصورسازی، اصلاح نگارشی و ساختاری

خروجی‌های پذیرفته‌شده :تحلیل‌های آماری روی نمودارها، به‌ویژه نقشه‌های حرارتی(Heatmaps) ، از جدی‌ترین کمک‌های AI بود که پس از بررسی منطقی، پذیرفته و در گزارش استفاده شد.

خروجی‌های ردشده :تحلیل نادرست علت و معلولی AI :کاهش زمان فرآیند را تنها عامل رشد نرخ تبدیل می‌دانست؛ در حالی که صرفاً با کاهش زمان نمی‌توان افزایش نرخ تبدیل را تضمین کرد و عوامل رفتاری دیگری نیز موثرند که AI آن‌ها را نادیده گرفته بود.

پیشنهاد نامناسب راهکار :یکی از پیشنهادهای AI ، تمرکز روی بهبود تجربه کاربران سبدهای چندمرسوله‌ای بود. این پیشنهاد را به دلیل عدم صرفه زمانی و فنی (در مقایسه با گزینه‌های اولویت‌دار دیگر) رد کردم.